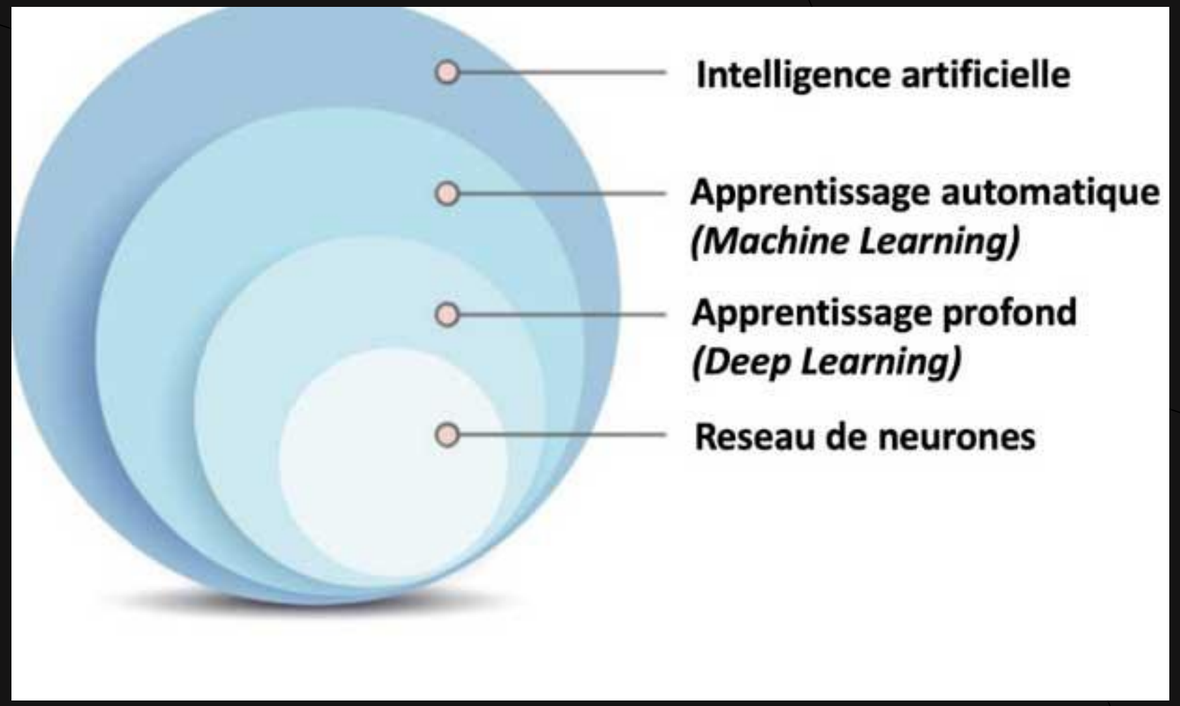
Segmentation et Détection des tumeurs du sein

INTRODUCTION



EM
OTSU
K-Means
SVM
Random Forest
CNN
U-Net

POURQUOI CE PROJET ?

- Système capable de détecter automatiquement des tumeurs
- Évaluer la performance des modèles pour aider au diagnostic médical
- Proposer une solution automatisée et fiable pour accompagner les professionnels de santé



Importance de la détection précise des tumeurs

Détection précoce
Améliore significativement les résultats pour les patients et augmente les options de traitement.

Détection manuelle
Chronophage et sujette aux erreurs humaines, ce qui entraîne des incohérences.

Systèmes automatisés
Fournissent des résultats plus rapides et cohérents, améliorant ainsi la précision du diagnostic.

Le taux de survie passe de 15 % à 50 % avec une détection précoce.

Notre base de données : BREAST CANCER TUMORS

Trois Dossiers

Disponible sur Kaggle.com



Bénigne





Maligne

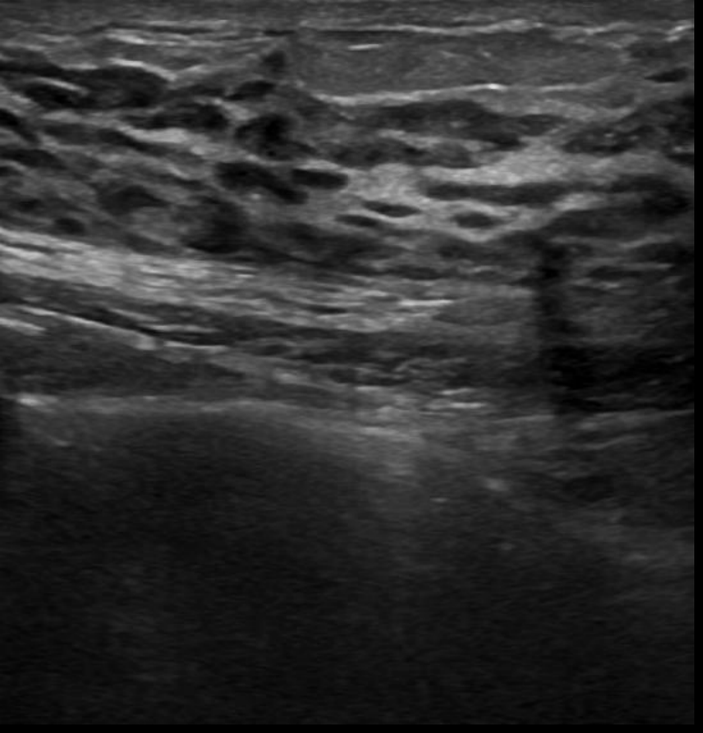




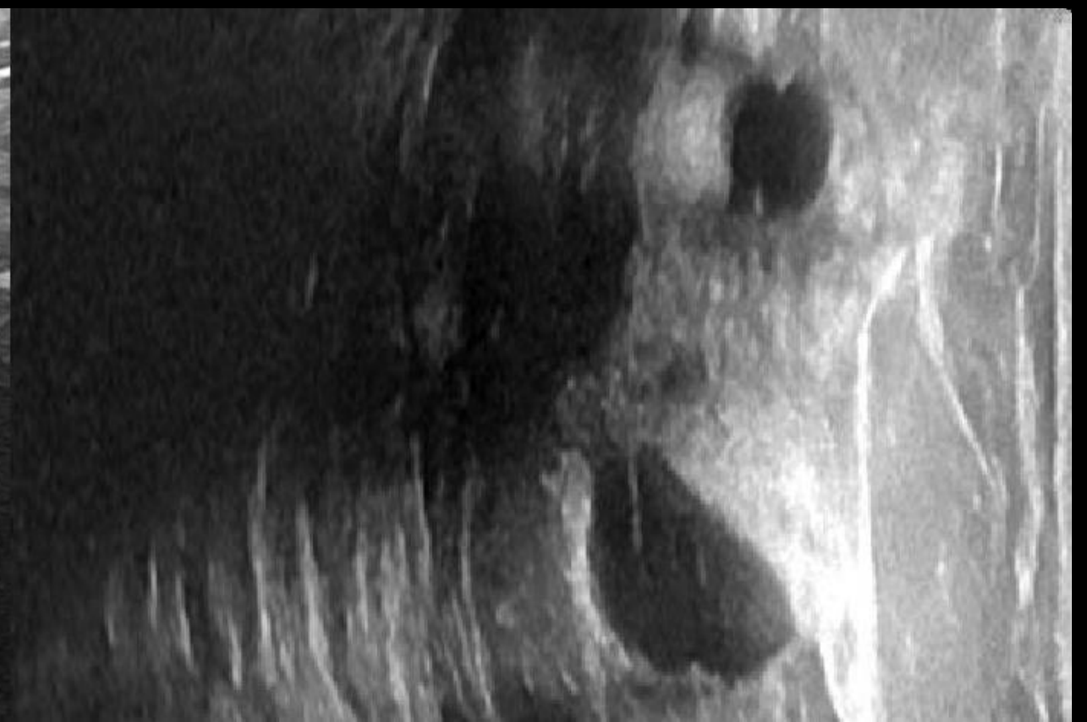
Normale



Images médicales

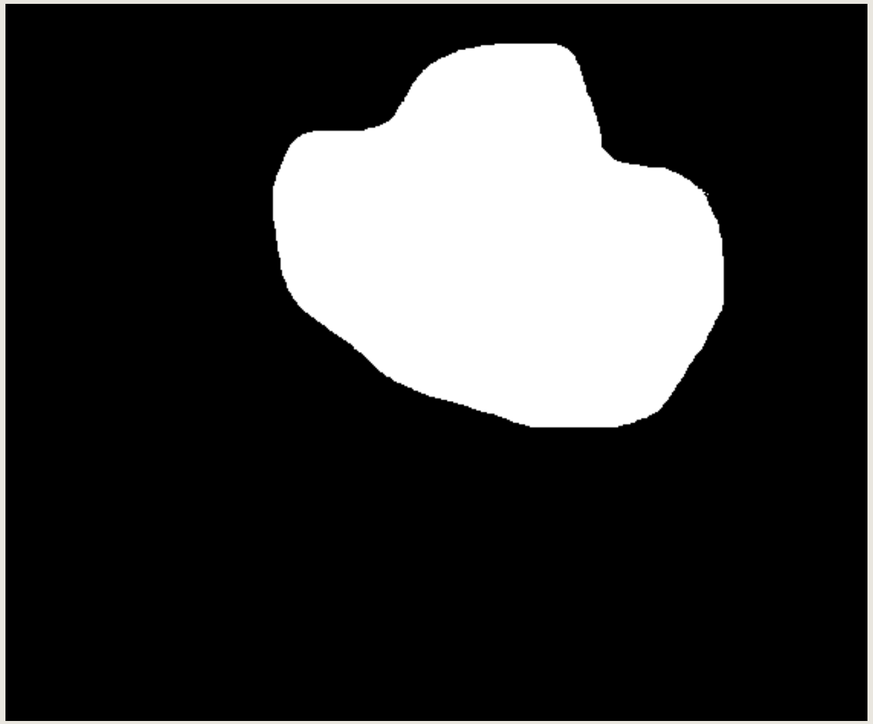






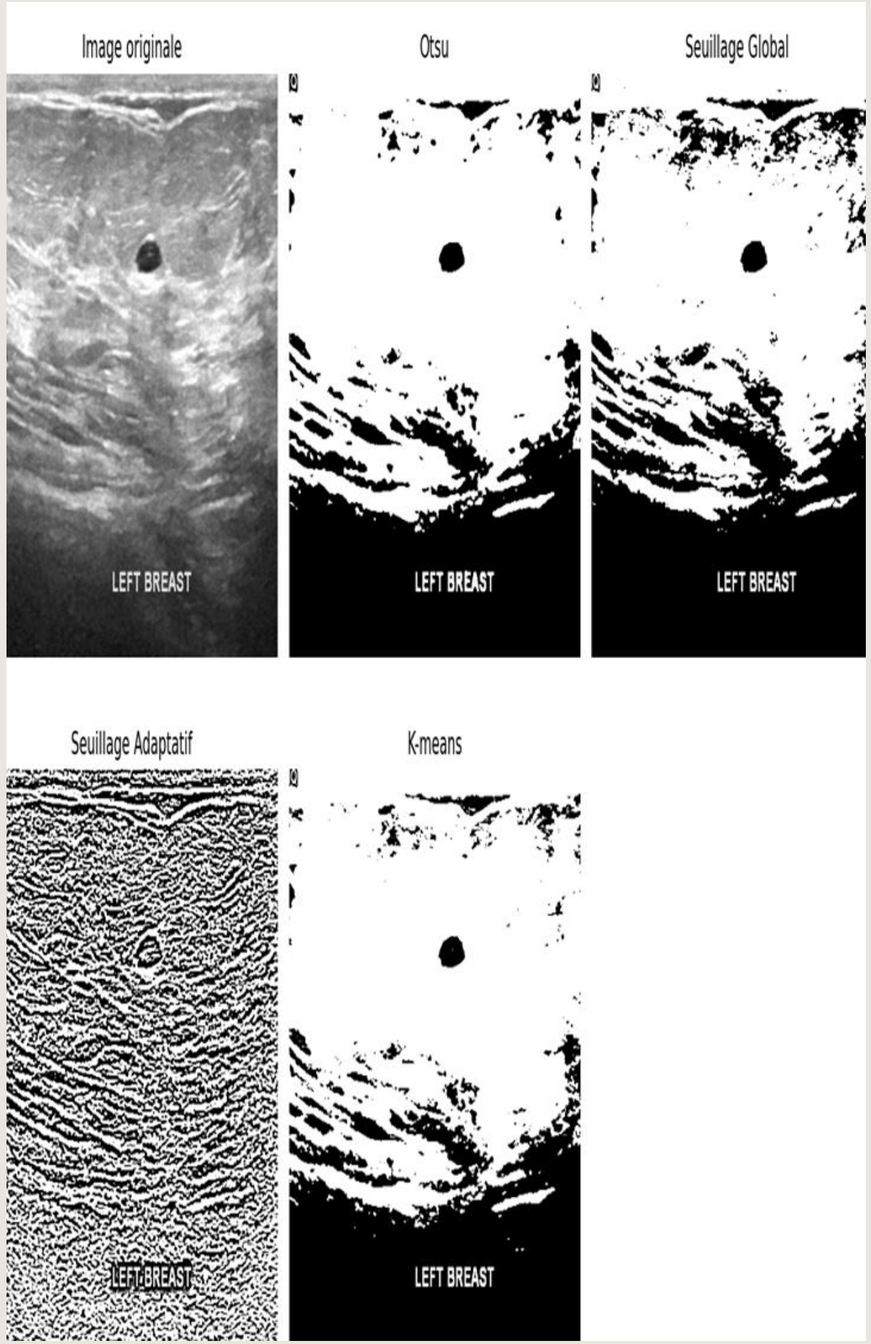
UNE IMAGE & UN MASQUE

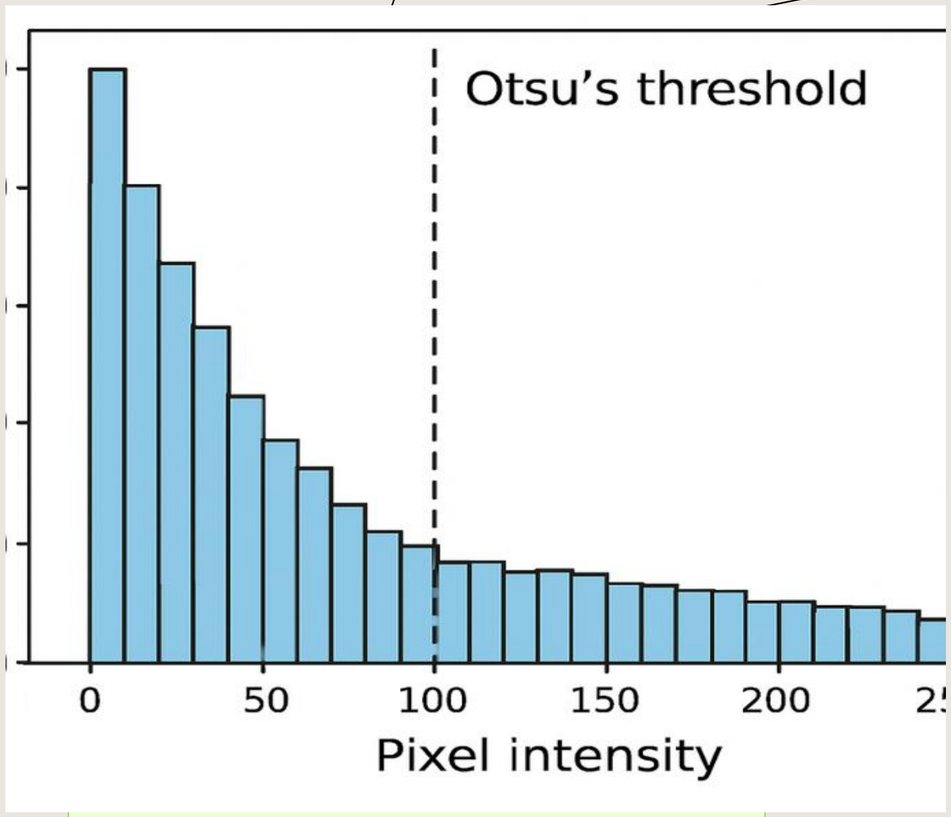




Méthodes de segmentation :

Techniques de seuillage et K-Means





Seuillage d'Otsu

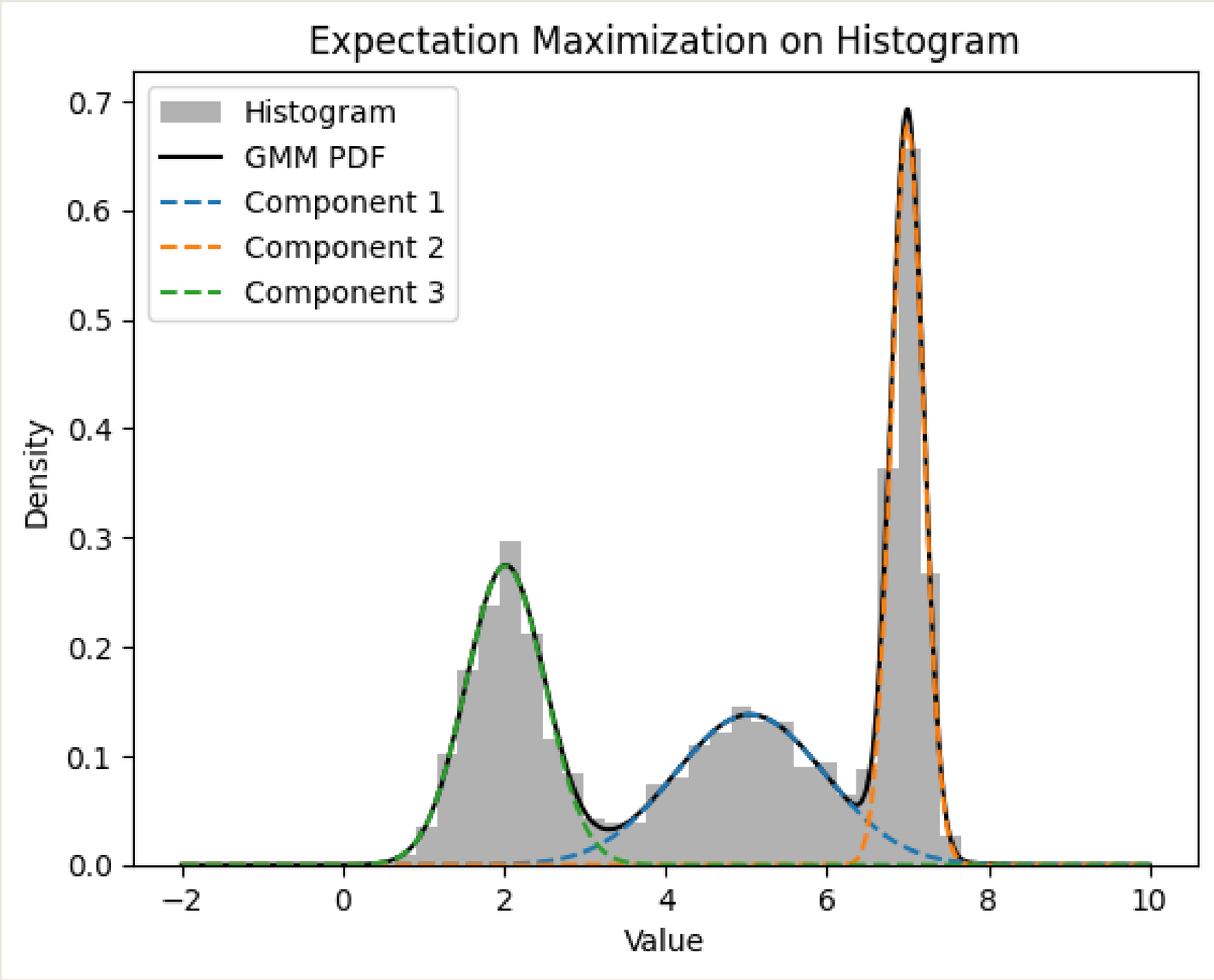
L'algorithme espérance-maximisation:

- **Mixage de Gaussiennes**
- **E-step (Expectation)** :

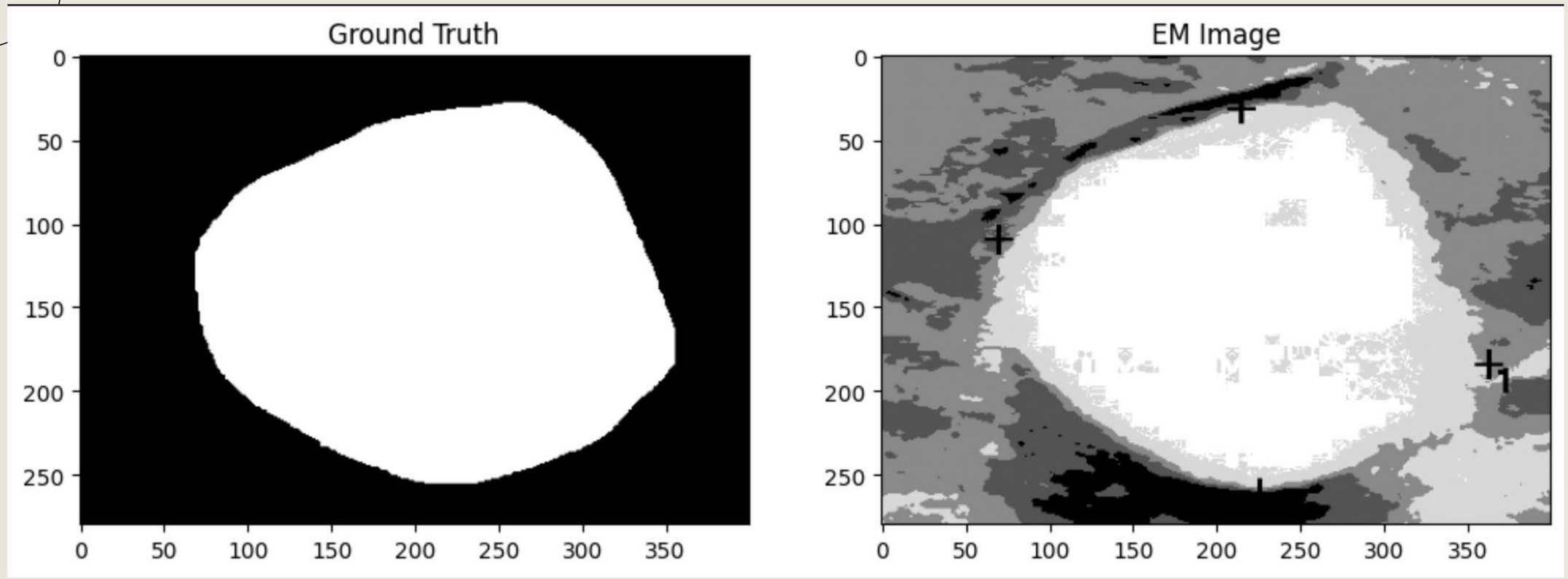
On calcule l’espérance de la vraisemblance complète en utilisant les **valeurs actuelles** des paramètres.

- **M-step (Maximization)** :

On **maximise cette espérance** pour obtenir de **nouveaux paramètres**.



Exemple:

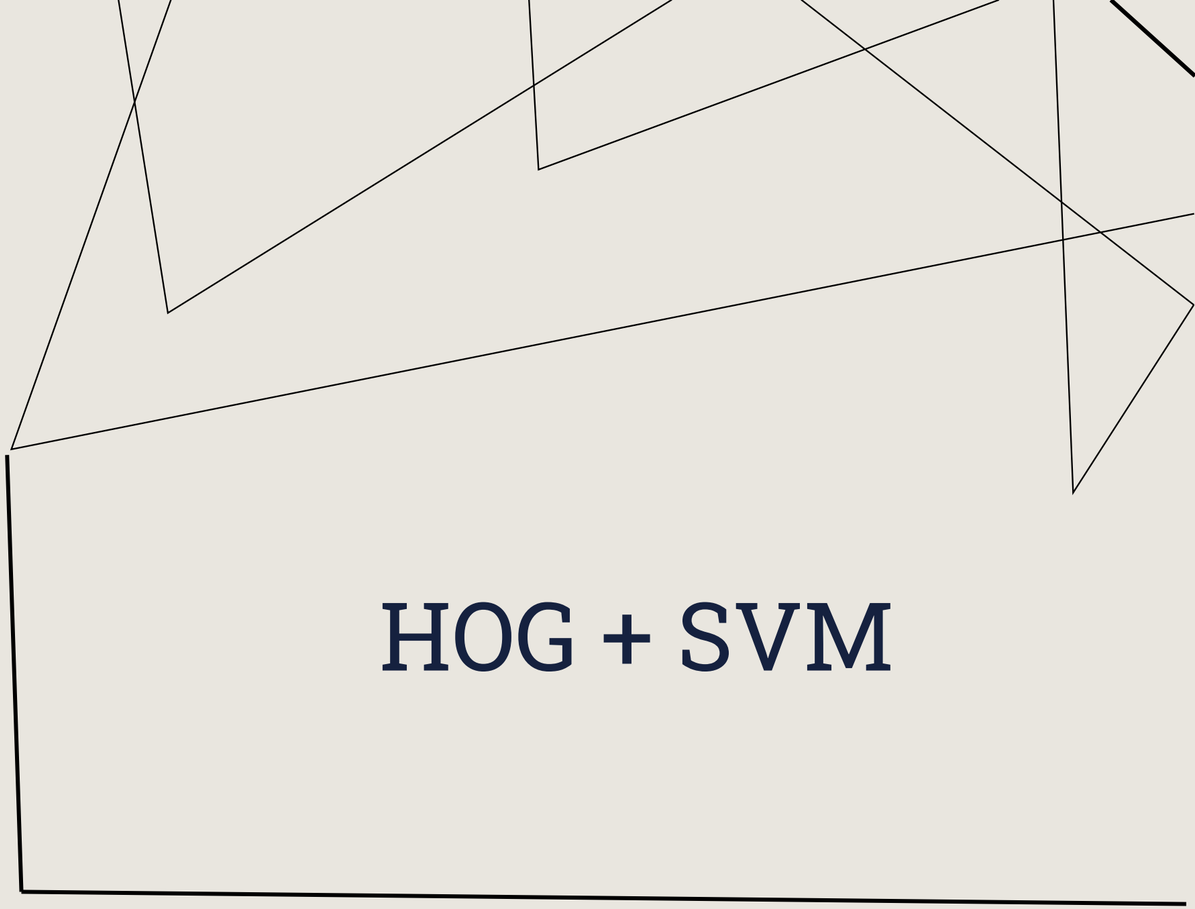

Ground Truth
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250
300
350
EM Image
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
250
300
350

Test et validation:

```
Hausdorff Distance pour Otsu: 2929.7269497343946
Hausdorff Distance pour EM: 3013.5724647003262
Hausdorff Distance pour Kmeans: 3047.2653314078184
Hausdorff Distance idéal: 0.0
```

Distance de Hausdorff :

- Mesure de similarité
- Elle est particulièrement utile pour la reconnaissance de formes pour comparer des contours ou des formes.



HOG + SVM



Le système conçu repose sur 3 étapes clés :

Segmentation des images échographiques

Extraction de caractéristiques

Classification à l’aide d’un modèle SVM

SEGMENTATION

Méthode de Seuillage d'Otsu

Image Originale

Mammographie ou échographie en niveaux de gris.

Analyse d'Histogramme

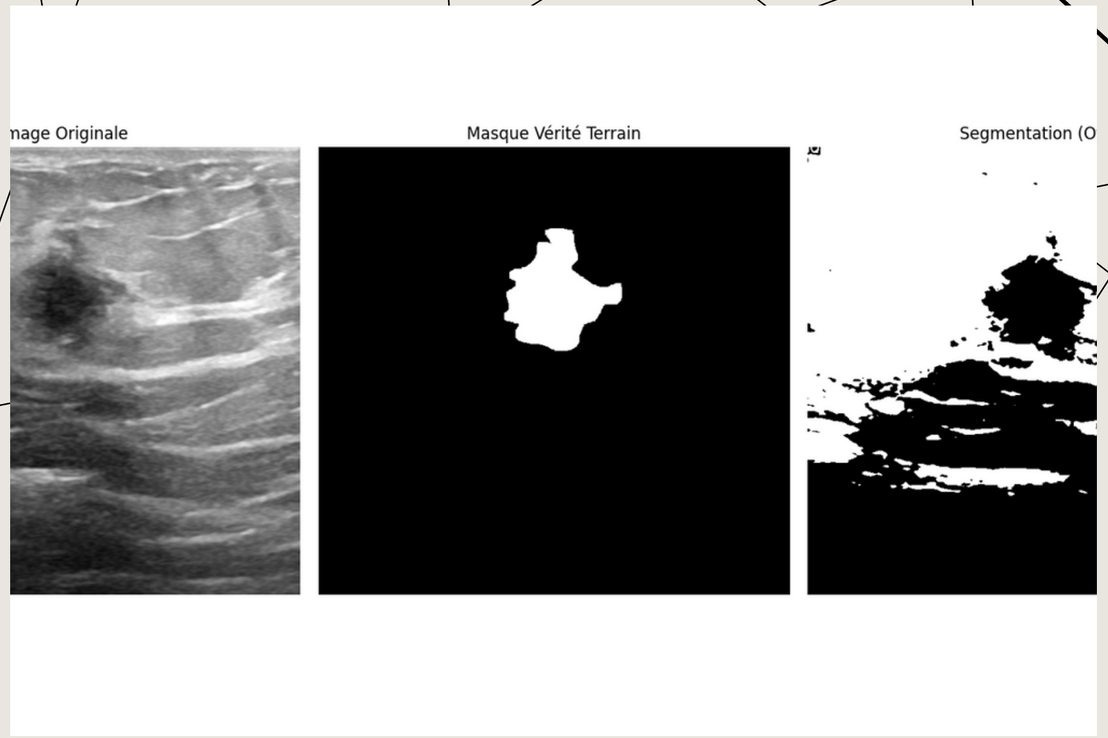
Calcul de la distribution des intensités de pixels.

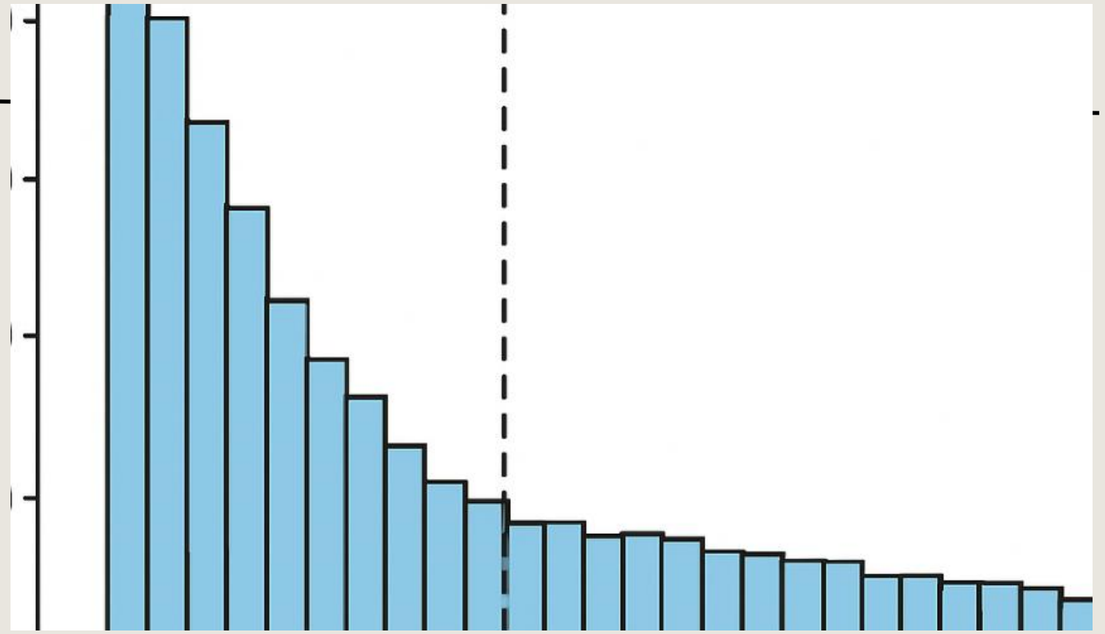
Optimisation du Seuil

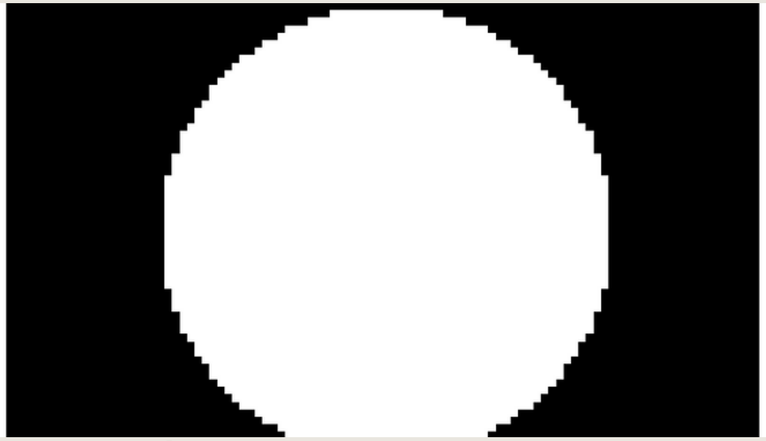
Maximisation de la variance inter-classe automatiquement.

Binarisation

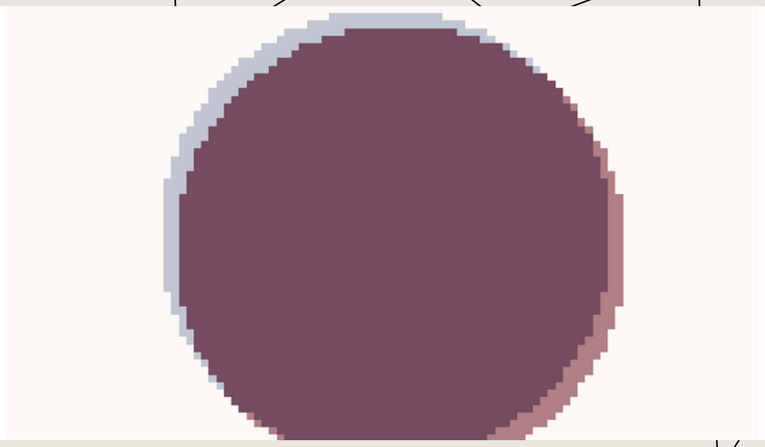
Séparation des régions tumorales du tissu sain.









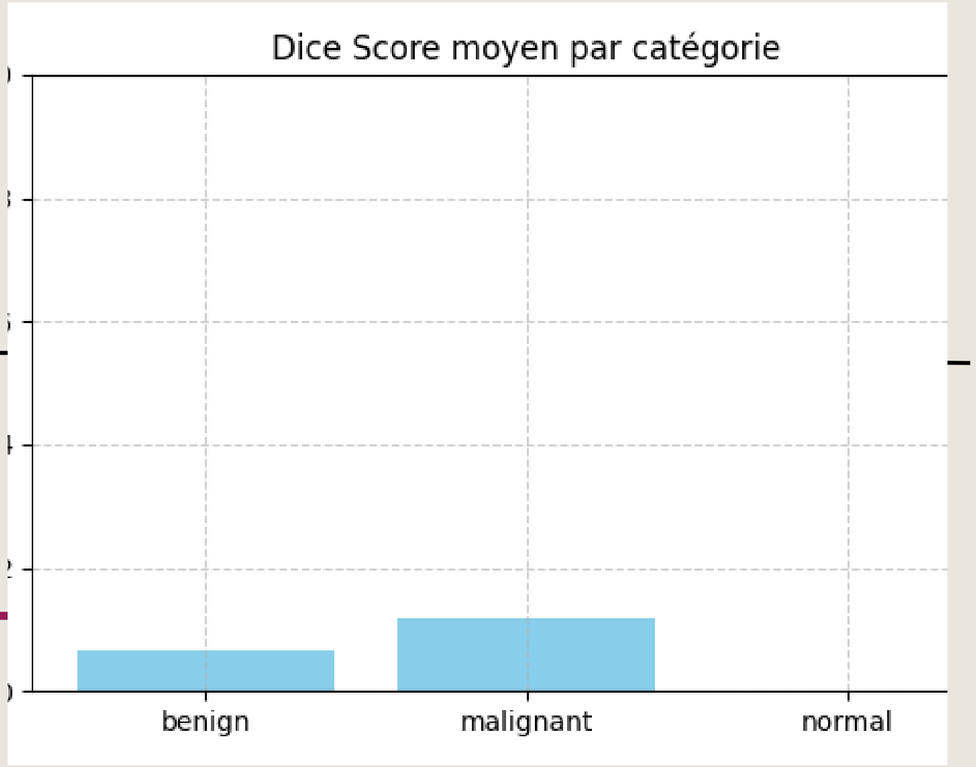


Le Dice Score

Malignes: 0.1169

benign: 0.0650

Normales



Extraction Descriptive avec HOG

Que fait HOG ?

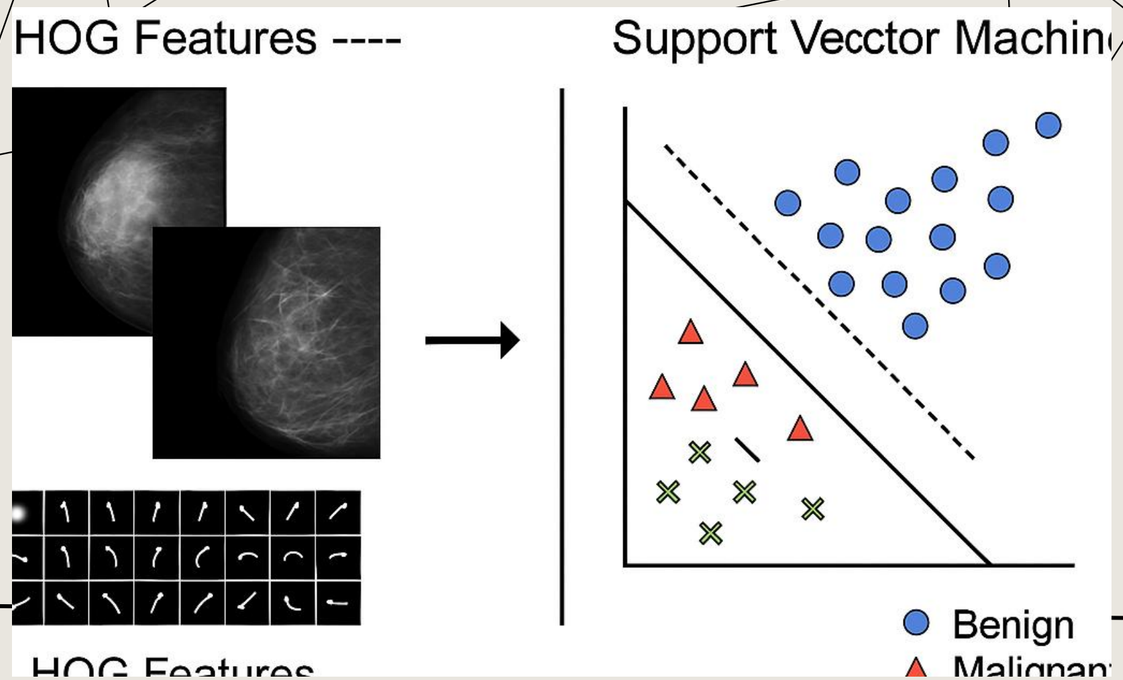
analyser les contours et les formes présents dans une image.

Pourquoi c'est utile dans ce projet ?

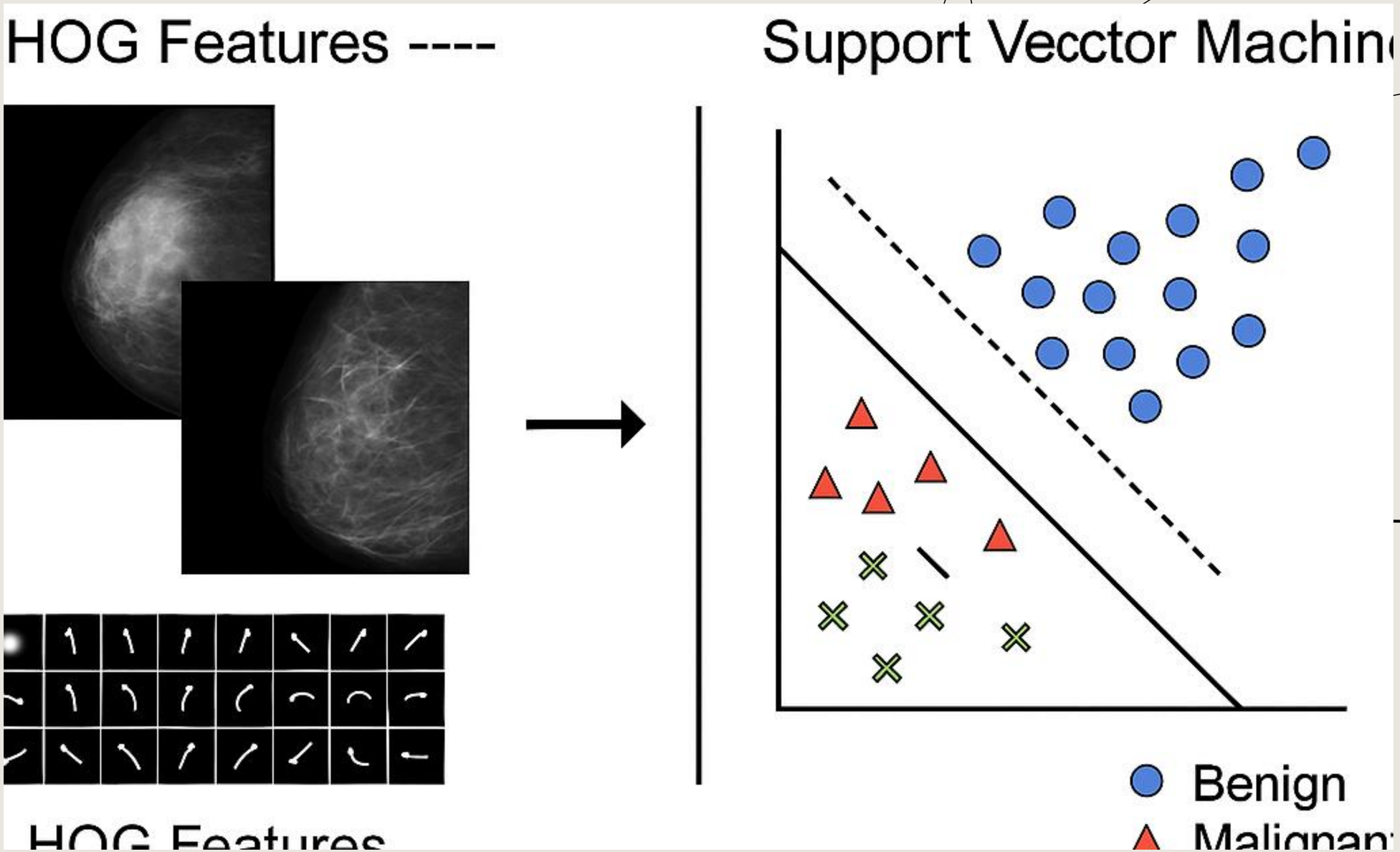
Les tumeurs **bénignes** ont souvent des **contours réguliers, bien définis**
Les tumeurs **malignes** sont plus **irrégulières**
Les tissus **normaux** n'ont généralement **pas de structure dominante**

Comment on a utilisé HOG dans le projet ?

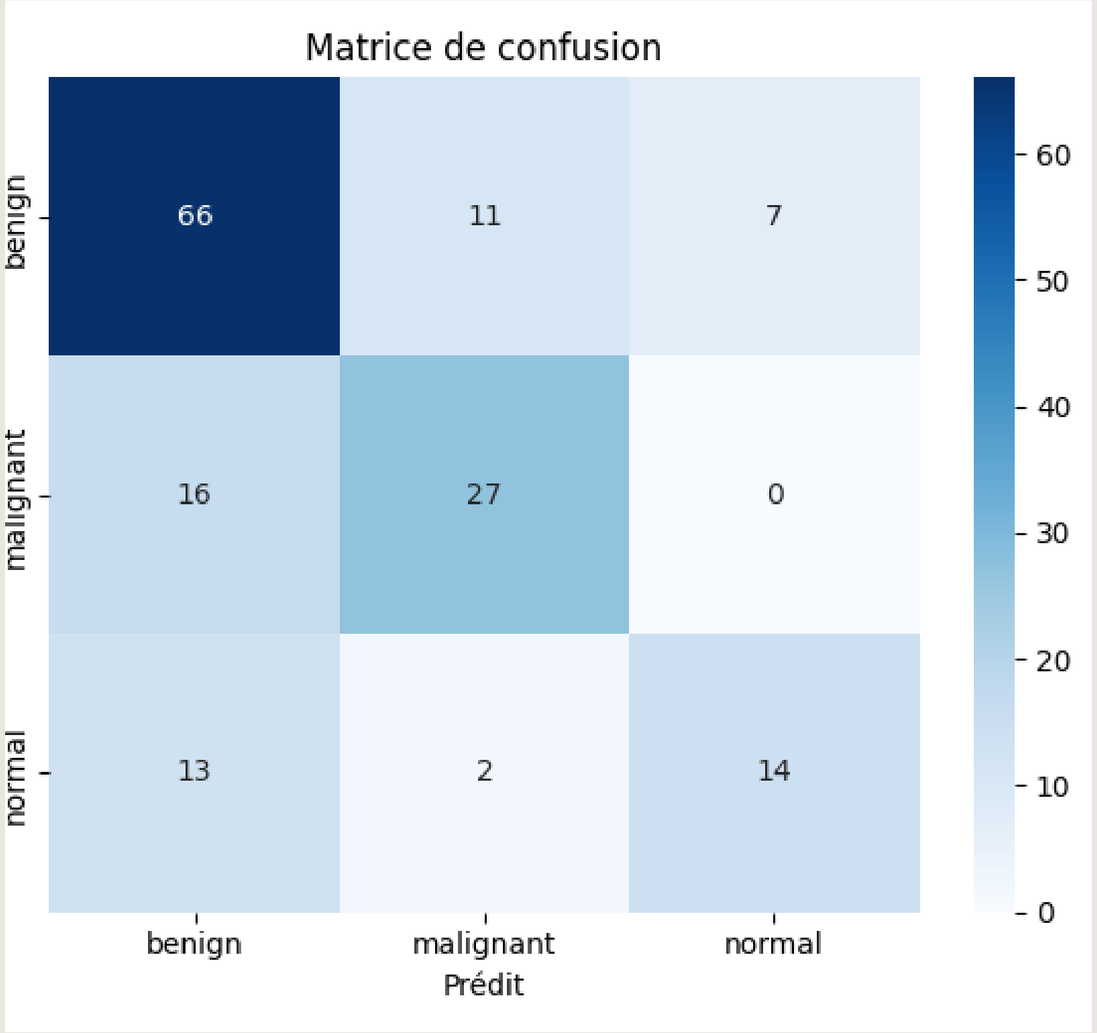
HOG extrait environ **1 764 valeurs** représentant les motifs et contours



Tumor Classification (HOG + SVM)



CLASSIFICATION AVEC SVM



Résultats obtenus :

Accuracy : 68.59%

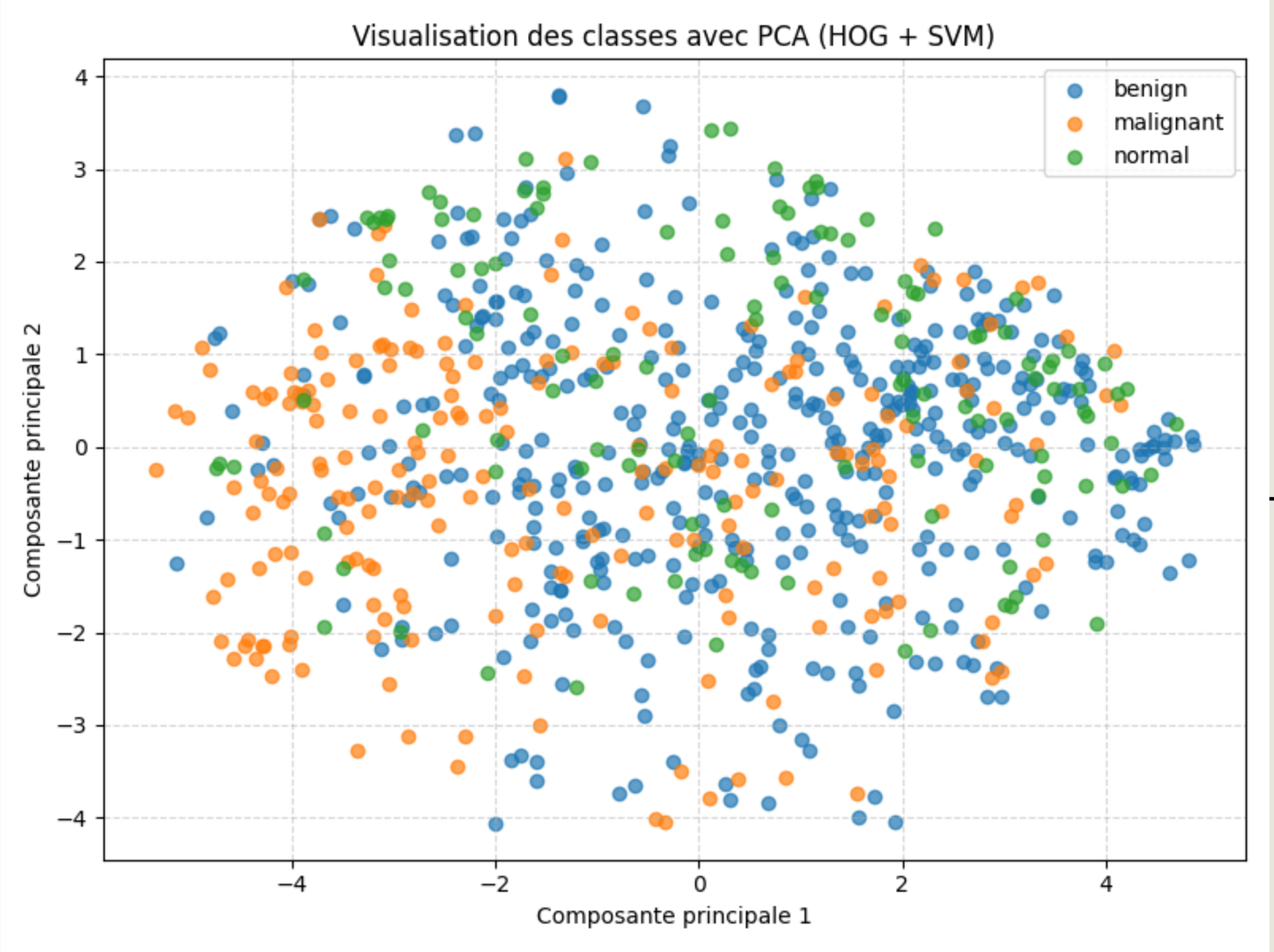
Le modèle distingue bien les bénignes

RAPPORT

```
== Classification Report ===
              precision    recall  f1-score   support

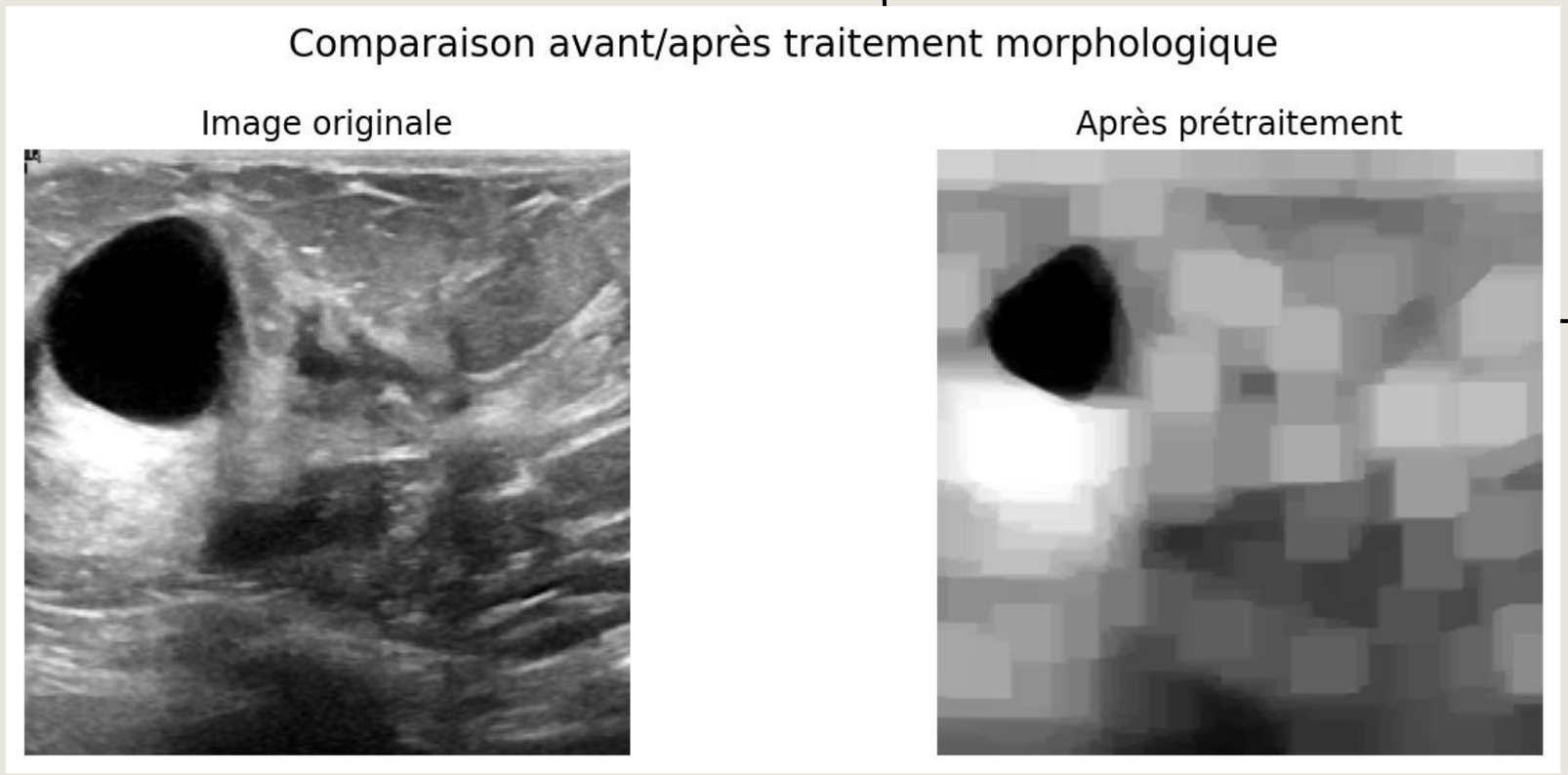
      benign       0.69      0.79      0.74        84
   malignant       0.68      0.63      0.65        43
      normal       0.67      0.48      0.56        29
```

VISUALISATION DES RÉSULTATS

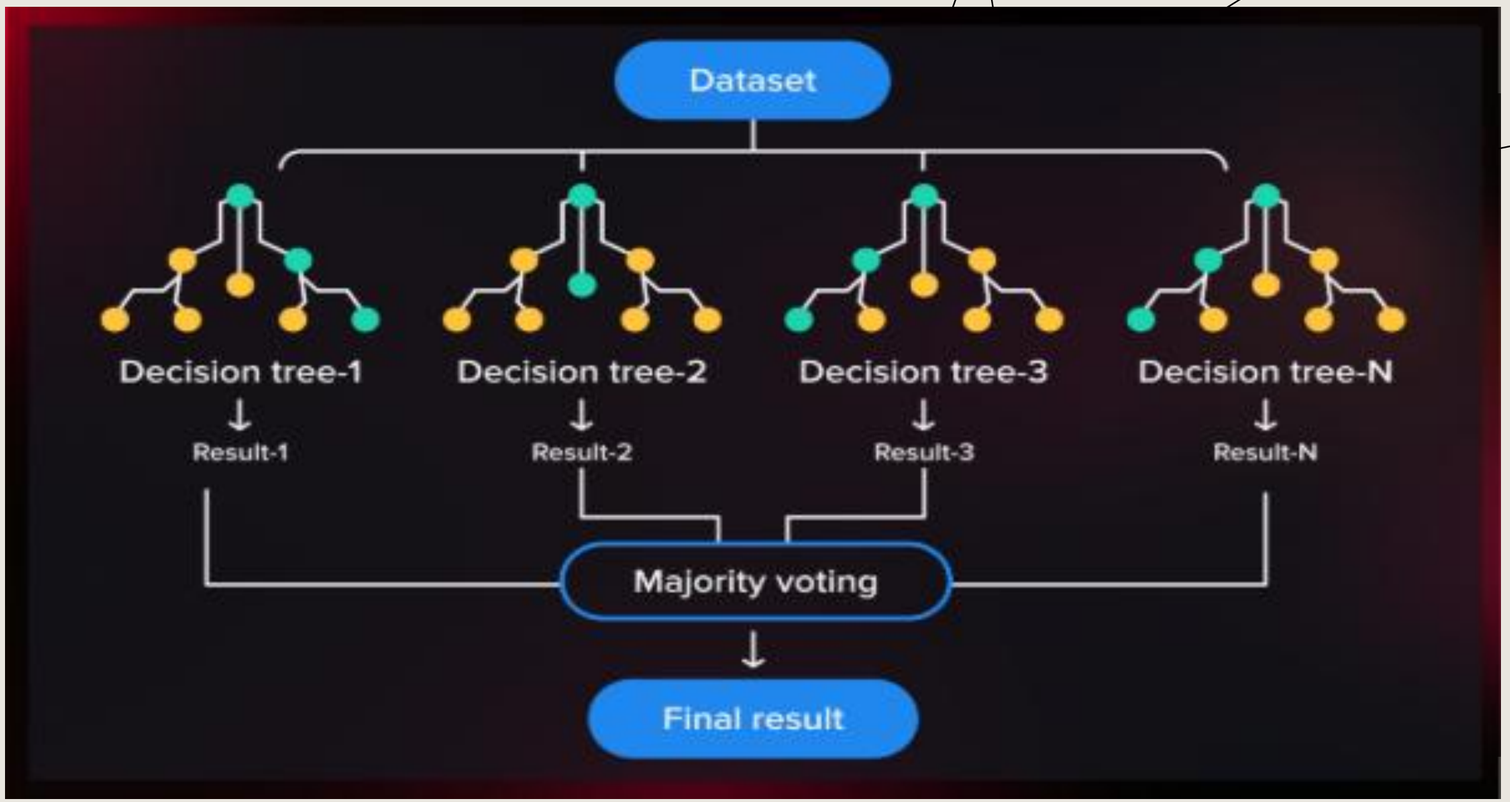


Random Forest vs CNN

Prétraitement des images pour le modèle Random Forest et le modèle CNN



Modèle Random Forest



POINTS CLÉS :

- 100 arbres de décisions
- Image convertie en vecteur 1D
- Simple, rapide, efficace

IMPLÉMENTATION :

- Entraînement (80%) / Test (20%)
- Prédiction : Tumeur maligne, bénigne ou normale

Résultats Random Forest

DICE SCORE

Dice score moyen: 0.73

Dice score (bénigne) : 0.82
Dice score (maligne) : 0.53
Dice score (normale) : 0.84

Globalement, les performances sont bonnes pour les classes bénigne et normale, mais la classe maligne semble moins bien détectée.

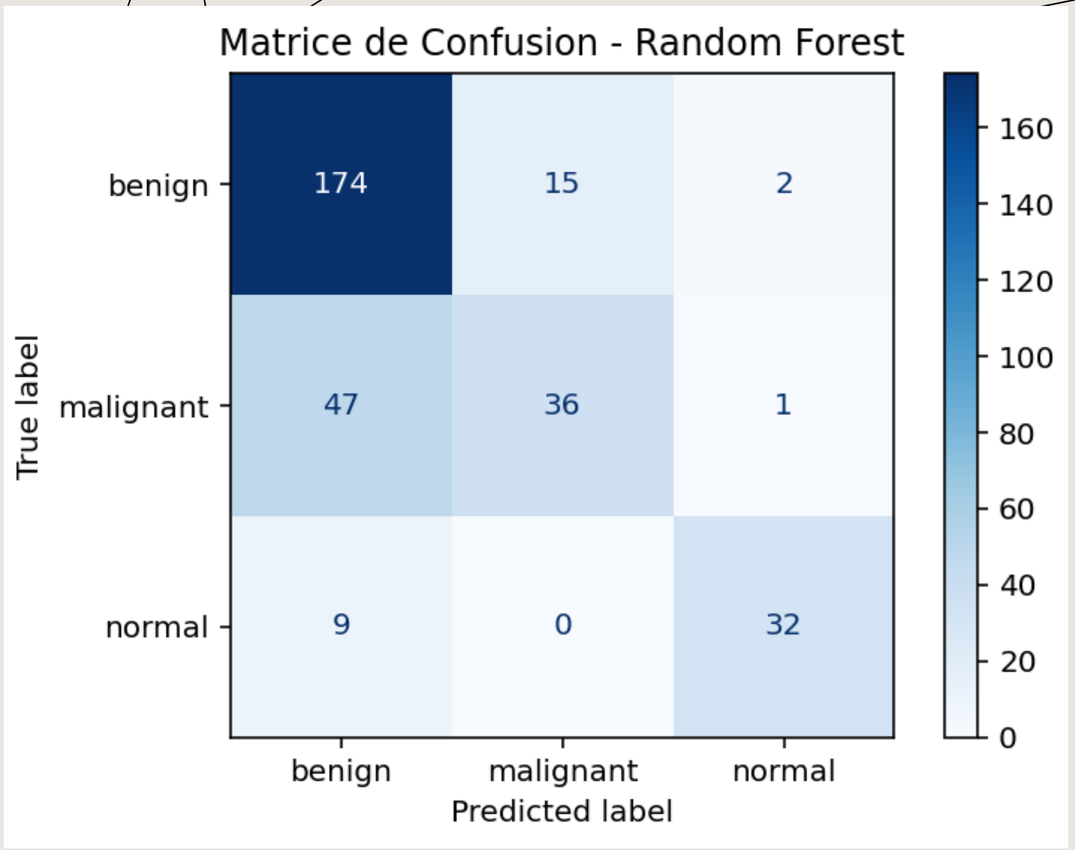
PRÉCISION (ACCURACY)

Prédictions correctes (positives ou négatives) sur le total des prédictions

Précision du modèle : 76.58%

MATRICE DE CONFUSION

Une fois de plus le modèle classifie plutôt bien les classes bénignes et normales mais le fait moins bien avec les classes malignes.



2
3

COURBE ROC ET AUC

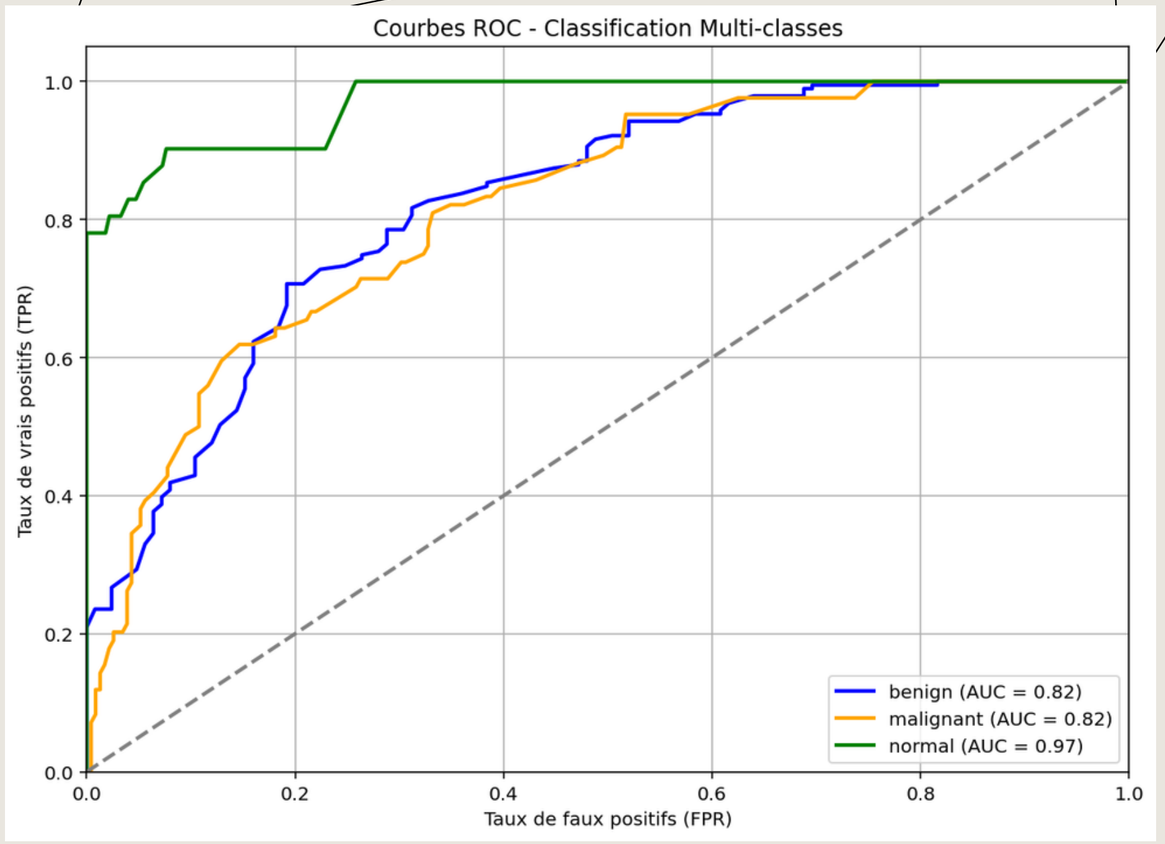
- **Courbe ROC** (Receiver Operating Characteristic):

✨ Plus la courbe est proche du coin supérieur gauche plus le modèle est performant

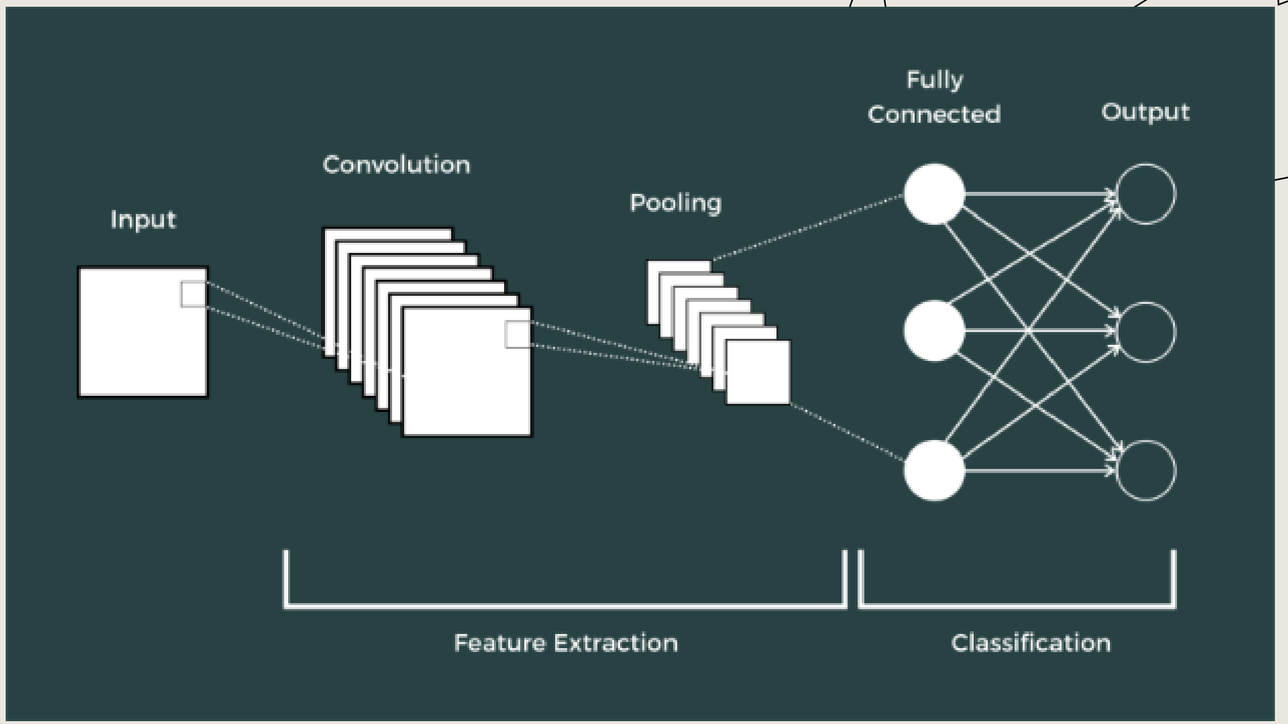
- **AUC** (Area Under the Curve) :

✅ AUC proche de 1: Bon modèle

❌ AUC proche de 0.5 : Modèle aléatoire (mauvais)



Modèle CNN



POINTS CLÉS :

- Analyse directement le contenu visuel de l'image et non des valeurs d'intensité de la matrice comme dans Random Forest
- Efficace sur des grands datasets

IMPLÉMENTATION :

- Validation (10%)
- Sortie : Tumeur maligne, bénigne ou normale

Résultats CNN

DICE SCORE :

Dice score moyen: 0.59

Dice score (bénigne) : 0.76

Dice score (maligne) : 0.4

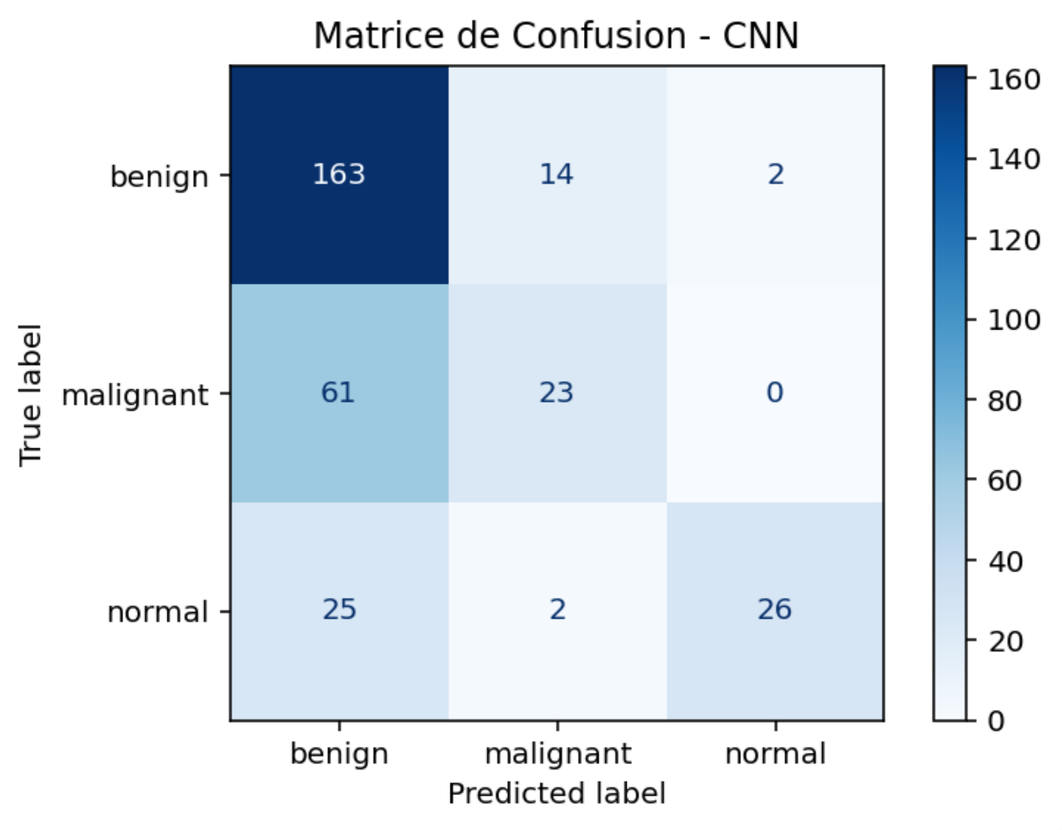
Dice score (normale) : 0.64

Globalement, les performances sont bonnes pour les classes bénigne et normale, mais la classe maligne semble moins bien détectée.

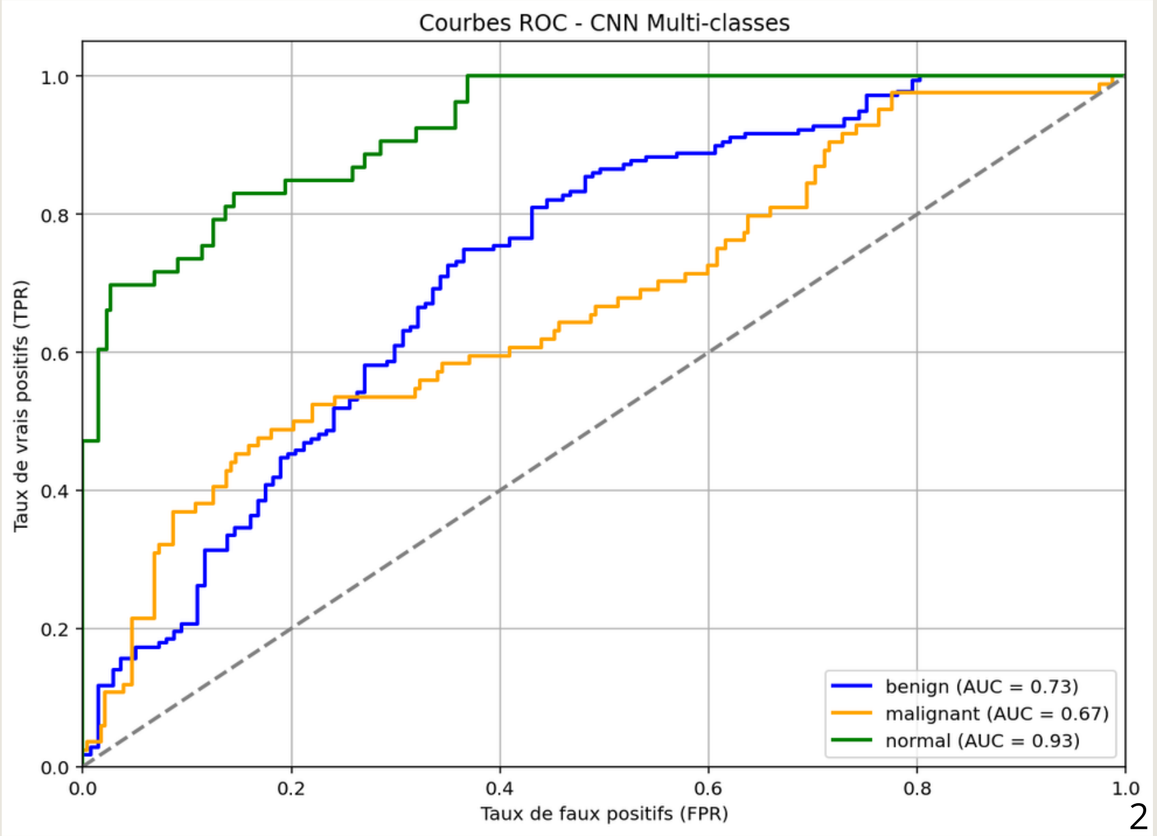
PRÉCISION (ACCURACY)

Précision du modèle : 69.09%

Matrice de confusion (CNN)



Courbe ROC et AUC (CNN)



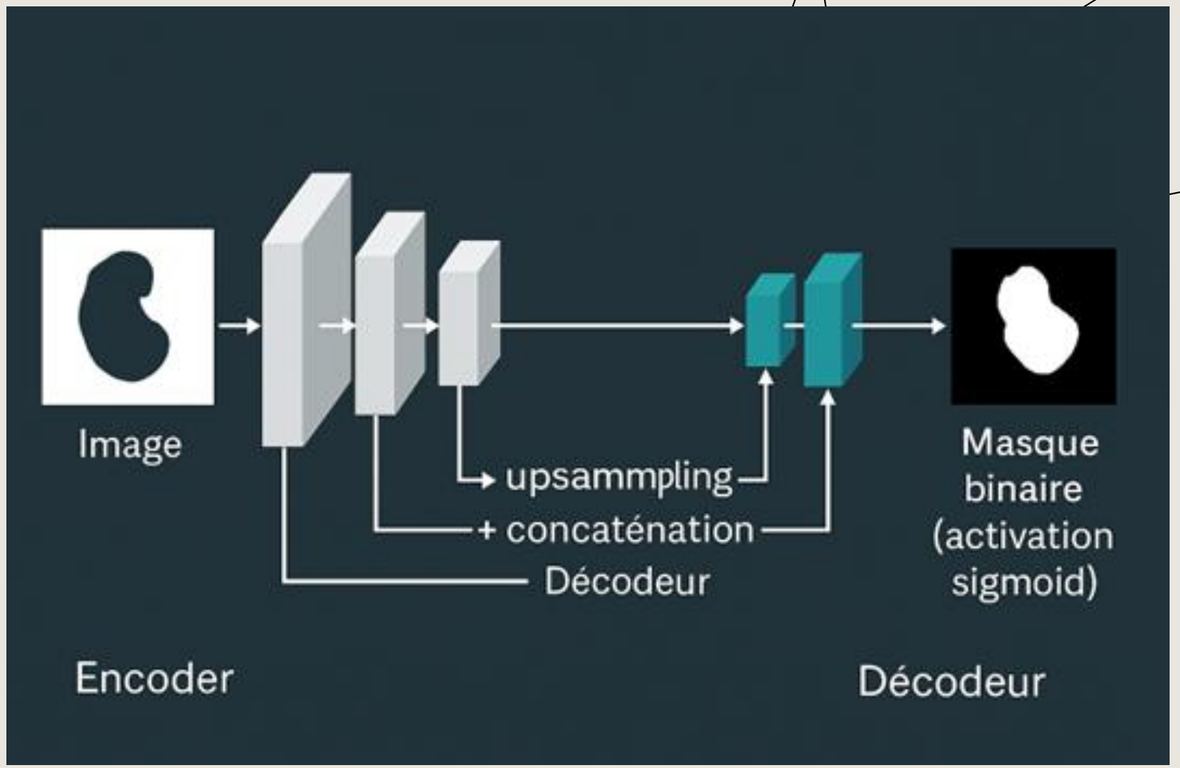
Etude comparative

Critère	Random Forest	CNN
Accuracy	Supérieur	
Dice	Supérieur	
Complexité	Faible	Elevée

Le modèle Random Forest classifie mieux dans notre cas.

Le CNN est un modèle très intéressant qui doit être optimisé en augmentant la base de données. Cette data augmentation peut se faire artificiellement en utilisant des zooms et des rotations sur les images originales.

Modèle U-Net

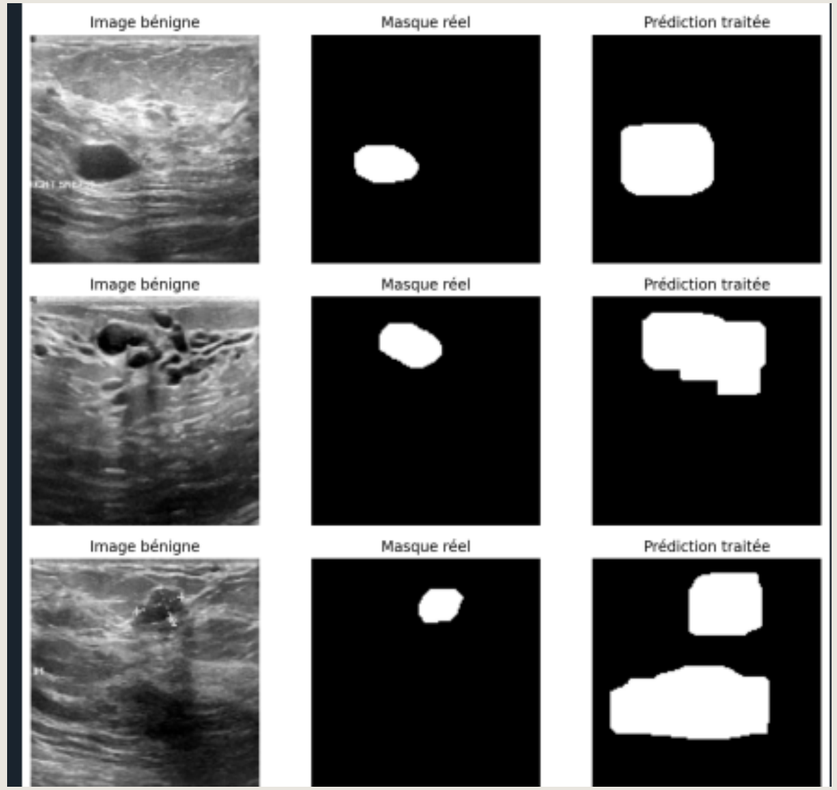


POINTS CLÉS :

Méthode combinant contexte local et précision globale
Performant sur des formes variables et des contours fins

Résultats U-net

Image réelle VS **Masque réel** VS **Prédiction du modèle**



30

Extrait d’un fichier CSV de Dice score

```
filename,true_label,dice_score
malignant (52).png,malignant,0.7757313108225149
malignant (144).png,malignant,0.7028704421123777
benign (55).png,benign,0.1541893901452183
malignant (180).png,malignant,0.6281683930729185
benign (319).png,benign,0.4800619432907232
malignant (40).png,malignant,0.7188566551367626
benign (430).png,benign,0.41541892309161554
malignant (87).png,malignant,0.466161484130368 23
normal (69).png,normal,0.0
normal (92).png,normal,0.0
normal (87).png,normal,0.0
```

Prevention cancer du sein



- Touche **1 femme sur 8 au cours de sa vie**
- **Rien qu’en 2024**, on estime à **2,3 millions** le nombre de nouveaux cas.
- Les hommes peuvent également développer un cancer du sein (**1 % des cas**).
- **La détection précoce sauve des vies !**
- En 2024, **685 000 décès** dans le monde.
- Lorsqu’il est détecté à temps → le taux de survie à 5 ans est de 99 **%**.

CONCLUSION

Modèles fonctionnels :

- Détection des tumeurs
- Classification
- Précision

PERSPECTIVES :

- Interface utilisateur pour rendre le système accessible aux cliniques
- Intégration en temps réel
- Extension des modèles et d’autres types d’imageries



Merci

Esteban & Youssef & Anthony & Allassane